Versuch 255 – Röntgenspektrometer

PAP 2.2, [2] [1]

27.10.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1
1.3 Messaufbau . . . 2
1.4 Messdurchführung . . . 2

2 Durchführung **3**

3 Auswertung **4**
3.1 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums . . . 4

4 Zusammenfassung und Diskussion **6**
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . 6
4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung . . . 7
4.2.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 7
4.2.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 7
4.2.3 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers . . . 8
4.2.4 Absorption von α-Strahlung in Luft . . . 9
4.2.5 Fazit . . . 10

5 Anhang **11**

Quellen- und Literaturverzeichnis **12**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Ziel des Versuchs ist die experimentelle Untersuchung des Röntgenspektrums einer Molybdän-Anode. Mithilfe der Bragg-Reflexion an Einkristallen (LiF und NaCl) werden das kontinuierliche Bremsspektrum sowie die charakteristischen Spektrallinien (K_α, K_β) vermessen. Aus den gewonnenen Daten sollen fundamentale physikalische Größen wie das Planck'sche Wirkungsquantum h, die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante N_A bestimmt werden.

1.2 Physikalische Grundlagen

In einer Röntgenröhre werden Elektronen im elektrischen Feld durch eine Beschleunigungsspannung U beschleunigt und treffen auf das Anodenmaterial. Beim Abbremsen der Elektronen im Coulomb-Feld der Atomkerne entsteht ein kontinuierliches Bremsspektrum. Bei vollständiger Umwandlung der kinetischen Energie eines Elektrons in ein einzelnes Röntgenquant ergibt sich die Grenzwellenlänge λ_{gr} des Bremskontinuums aus der Energieerhaltung:

$$E = eU = h\nu_{\mathrm{gr}} = h\frac{c}{\lambda_{\mathrm{gr}}} \implies \lambda_{\mathrm{gr}} = \frac{hc}{eU} \tag{1.1}$$

In dieser Gleichung stellt E die kinetische Energie des Elektrons dar, e die Elementarladung, U die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν_{gr} die Grenzfrequenz, c die Lichtgeschwindigkeit und λ_{gr} die minimale Wellenlänge (Grenzwellenlänge) der emittierten Strahlung.

Dem Bremskontinuum ist ein diskretes charakteristisches Spektrum überlagert, das durch Stoßionisation innerer Elektronenschalen des Anodenmaterials entsteht. Füllt ein Elektron aus einer höheren Schale die entstandene Lücke, wird die frei werdende Bindungsenergie als Röntgenquant emittiert. Die Energie dieser Übergänge lässt sich über das Moseley'sche Gesetz abschätzen:

$$E_{n\to m} = hcR_\infty(Z-A)^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \tag{1.2}$$

Hierbei bezeichnet $E_{n\to m}$ die Übergangsenergie vom Energieniveau der Hauptquantenzahl n zum Niveau m, R_∞ die Rydberg-Konstante, Z die Kernladungszahl des Anodenmaterials und A eine Abschirmungskonstante zur Berücksichtigung der Kernladungsabschirmung durch weitere Elektronen.

Für die K_α-Strahlung, welche dem Übergang von der L-Schale ($n = 2$) auf die K-Schale ($m = 1$) entspricht, gilt mit der Näherung $A \approx 1$:

$$E_{2\to1} = hcR_\infty(Z-1)^2\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}hcR_\infty(Z-1)^2 \tag{1.3}$$

Dabei repräsentiert $E_{2\to1}$ die Quantenenergie der charakteristischen K_α-Strahlung.

Zur Wellenlängenanalyse wird die Röntgenstrahlung an Kristallen gebeugt. Der Gangunterschied Δs zweier an benachbarten Netzebenen im Abstand d reflektierten Teilstrahlen beträgt:

$$\Delta s = 2d\sin\vartheta \tag{1.4}$$

In dieser Beziehung steht Δs für den Gangunterschied, d für den Netzebenenabstand des Einkristalls und ϑ für den Einfallswinkel (Bragg-Winkel).
Konstruktive Interferenz (Bragg-Reflexion) tritt auf, wenn der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ ist. Dies führt auf das Bragg'sche Gesetz:

$$2d \sin \vartheta = n\lambda \quad (n \in \mathbb{N}) \tag{1.5}$$

Dabei symbolisiert n die Beugungsordnung und λ die Wellenlänge der Beugungsstrahlung.
Bei Kenntnis der Beugungswinkel und der Wellenlänge lässt sich die Gitterstruktur von Einkristallen ermitteln. Für kubische Einkristalle wie NaCl oder LiF besteht zwischen dem Volumen der Elementarzelle V, dem Molvolumen V_{Mol} und der Anzahl von 4 Moleküleinheiten pro Elementarzelle folgende Beziehung zur Avogadro-Konstante N_A:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{V} \tag{1.6}$$

Hierin bezeichnet N_A die Avogadro-Konstante, V_{Mol} das Molvolumen des Stoffes und V das Volumen der kubischen Elementarzelle.
Da beim verwendeten Kristallschnitt der Netzebenenabstand d der halben Gitterkonstante a entspricht ($d = a/2$), gilt $V = a^3 = (2d)^3$. Mit $V_{\text{Mol}} = M_{\text{Mol}}/\rho$ ergibt sich:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{(2d)^3} = 4\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho(2d)^3} = \frac{1}{2}\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho d^3} \tag{1.7}$$

In dieser Formel steht M_{Mol} für das Molekulargewicht bzw. die Molmasse des Kristalls und ρ für dessen Dichte.

1.3 Messaufbau

Der Versuchssaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Röntgengerät mit separatem Röhrenraum, in dem eine Röntgenröhre mit Molybdän-Anode ($U_{\max} = 35\,\text{kV}$, $I_{\max} = 1\,\text{mA}$) verbaut ist. Ein Kollimator bündelt die austretende Röntgenstrahlung in Richtung des Experimentierraums. Der Experimentierraum ist zum Strahlenschutz mit einer Bleiglas-Schiebetür und Sicherheits-Interlocks versehen.
Im Experimentierraum befindet sich das Goniometer mit zwei drehbaren Armen: dem Targetarm zur Aufnahme des Einkristalls und dem Sensorarm zur Halterung des Detektors (Geiger-Müller-Zählrohr). Beide Arme sind im Verhältnis 2 : 1 gekoppelt (*COUPLED*-Modus), sodass bei einer Drehung des Targetarms um den Winkel ϑ der Messarm um 2ϑ nachgeführt wird. Für die Beugungsmessungen stehen zwei Einkristalle (LiF und NaCl) auf Probenträgern bereit.
Die Steuerung der Parameter (Röhrenspannung U, Emissionstrom I, Messzeit t, Schrittweite $\Delta\beta$) sowie das Auslesen der Impulse erfolgen digital am Röntgengerät bzw. über einen verbundenen Steuerungs-PC mit der Messsoftware. Ein optionaler Aufbau umfasst einen Leuchtschirm mit CCD-Kamera für Röntgenaufnahmen.

1.4 Messdurchführung

Zu Beginn wird der Sicherheitskreis überprüft. Dazu wird das Gerät bei niedriger Spannung ($U = 5\,\text{kV}$, $I = 1\,\text{mA}$) in Betrieb genommen und beim Absenken der Verriegelungstaste der

Bleiglasscheibe kontrolliert, ob die Hochspannung automatisch abschaltet. Für die Spektralmessung an Lithiumfluorid wird der LiF-Kristall bündig auf dem Targethalter fixiert. Bei einer Röhrenspannung von $U = 35\,\mathrm{kV}$, einem Strom von $I = 1\,\mathrm{mA}$, einer Integrationszeit von $t = 5\,\mathrm{s}$ und einer Schrittweite von $\Delta\beta = 0{,}2°$ wird das Übersichtsspektrum der Molybdän-Anode über einen Winkelbereich von 3° bis 22° mittels PC-Software aufgezeichnet. Im Anschluss werden die Beugungsreflexe der K_α- und K_β-Linien der ersten und zweiten Ordnung gezielt im Detail vermessen. Dazu werden die entsprechenden Winkelbereiche mit einer feineren Winkelstepweite von $\Delta\beta = 0{,}1°$ und einer verlängerten Torzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ durchfahren. Zur Messung der Isochromaten wird ein fester Bragg-Winkel von $\beta = 7{,}5°$ eingestellt. Es wird die Zählrate in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung von 20 kV bis 35 kV in Schritten von 1 kV bei einer Messzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ erfasst.Danach wird der LiF-Kristall gegen den NaCl-Kristall ausgetauscht. Unter Verwendung von $U = 35\,\mathrm{kV}$ und $I = 1\,\mathrm{mA}$ wird das Spektrum im Winkelbereich von 3° bis 18° aufgenommen, um aus den Peakpositionen die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante zu ermitteln. Optional werden abschließend Kollimator und Kristallhalter demontiert, um Testobjekte im Strahlengang vor dem Leuchtschirm zu positionieren und mittels CCD-Kamera Röntgenbilder anzufertigen.

2. Durchführung

3. Auswertung

3.1 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums

Wir wollen im Folgenden das Planck'schen Wirkungsquantum aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums der Röntgenstrahlung bestimmen. Um die Grenzwellenlänge zu bestimmen extrapolieren wir am (laut Skript) ëinigermaßen"geraden Anstieg am kurzwelligen Teil des Bremsspektrums zum Untergrund (in Abb. 3.1), also bis zu dem Punkt, an welchem die Kurve der Hintergrundstrahlung geschnitten wird. Dort (Abb: 3.2) können wir den Winkel ermitteln, welcher aufgrund der Bragg-Reflexion über Formel ... mit der Grenzwellenlänge zusammenhängt. Diese erhalten wir über

$$\lambda_{gr} = \frac{2d\vartheta}{n} \tag{3.1}$$

, wobei hier $\sin(\vartheta)$ über Kleinwinkelnäherung als ϑ approximiert wird, da wir für unseren extrapolierten Winkel in der Näherung nur einen Fehler von $\approx 0,13\%$ erhalten. Der Fehler ist dabei

$$\Delta\lambda_{gr} = \frac{2d\Delta\vartheta}{n} \tag{3.2}$$

$$\lambda_{gr} = (35,4 \pm 0,4)\text{pm} \tag{3.3}$$

Die Unsicherheit des extrapolierten Winkels ϑ wurde dabei durch das `uncertainties`-Paket automatisch mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet. Dabei wurden die beim Fit entstandenen Kovarianzen der Extrapolationsparameter vollständig mittels `unc.correlated_values(popt, pcov)` berücksichtigt. Weiter ergibt sich durch Umstellen von Formel 1.1:

$$h = \frac{\lambda_{gr} eU}{c} \tag{3.4}$$

, mit einem Fehler von

$$\Delta h = \left(\frac{eU\Delta\lambda_{gr}}{c}\right) \tag{3.5}$$

$$h = (6.62 \pm 0.07) \cdot 10^{-34}\text{Js} \tag{3.6}$$

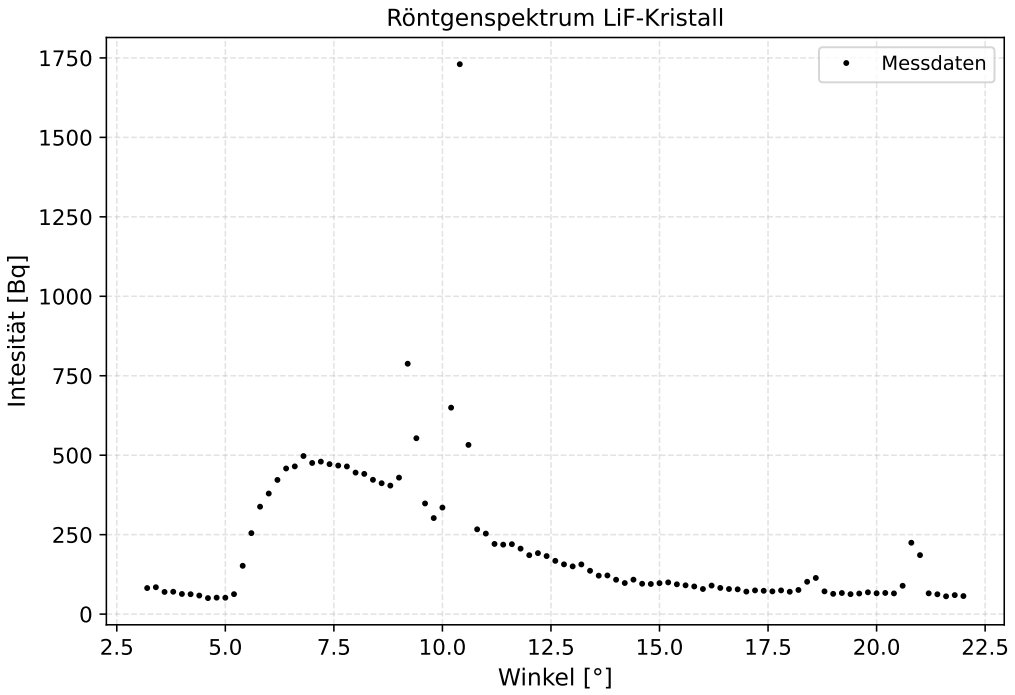


Abbildung 3.1: Röntgenspektrum für LiF Kristall

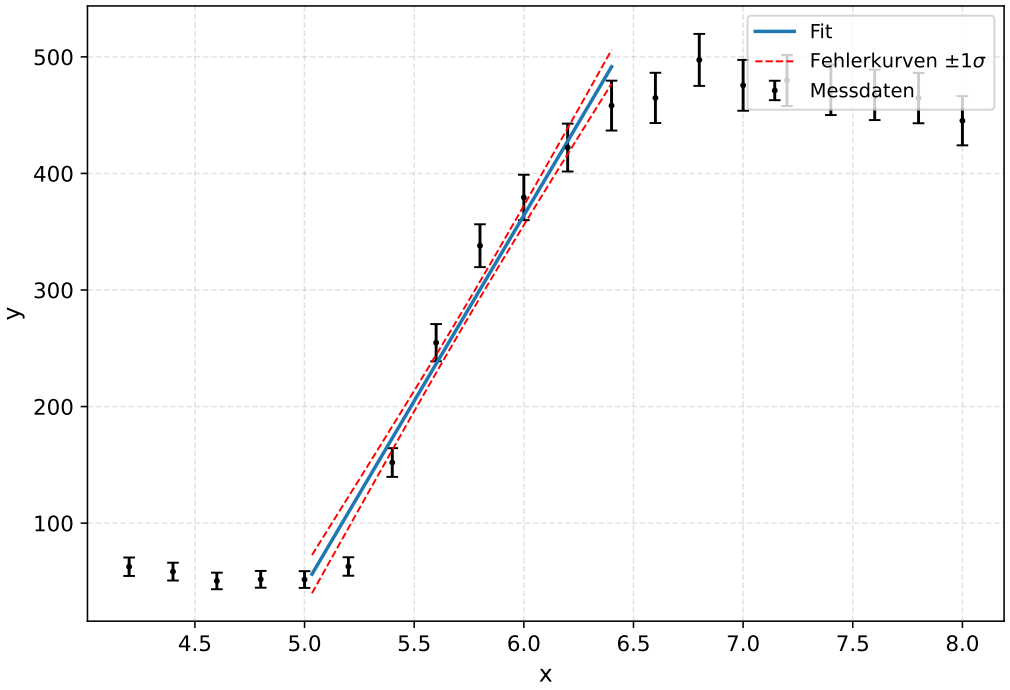


Abbildung 3.2: Extrapolation des Röntgenspektrums auf Winkel bei Grenzwellenlänge

Nun berechnen wir noch mithilfe von λgr und erneut Formel ... den Winkel, ab welchem das Spektrum zweiter Ordnung einsetzt über

$$\vartheta_2 = \frac{\lambda_{gr} 2}{2d} \tag{3.7}$$

, mit

$$\Delta\vartheta_2 = \frac{\Delta\lambda_{gr} 2}{2d} \tag{3.8}$$

Wir erhalten

$$\vartheta_2 = (10,07 \pm 0,11)^\circ \tag{3.9}$$

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die σ-Abweichung berechnen wir über:

$$t = \frac{|x_{\text{mess}} - x_{\text{lit}}|}{\Delta x_{\text{mess}}} \tag{4.1}$$

Im Versuch wurden die Absorptionscharakteristiken von β-, γ- und α-Strahlung in verschiedenen Medien gemessen und analysiert:

- **β-Absorption (Aluminium):** Durch lineare Extrapolation der Ausläufer im linearen Diagramm wurde die maximale Absorberdicke a_0 bestimmt im logarithmischen Diagramm, woraus die Flächendichte R^β berechnet und die Maximalenergie E^β_{max} abgelesen wurden.
- **γ-Absorption (Blei):** Mittels Anpassung an das Lambert-Beer-Gesetz $\ln(n_{\text{netto}}) = \ln(n_{0,\text{netto}}) - \mu a$ wurden der lineare Schwächungskoeffizient μ und der Massenschwächungskoeffizient μ/ρ_{Pb} bestimmt, aus welchem die Energie E_γ abgelesen wurde.
- **γ-Aktivität (^{60}Co):** Aus den abstandsabhängigen Zählraten wurde die unkorrigierte Aktivität berechnet (halbiert wegen Kaskadenzerfalls) und anschließend um den Raumwinkel (k_1) sowie die Absorption in der Kapsel (k_2) korrigiert.
- **α-Absorption (Luft):** Über einen arctan-Fit an die druckabhängige Zählrate wurde der Halbwertsdruck $p_{1/2}$ ermittelt. Zusammen mit den Korrekturen für Zählrohrfenster und Schutzschicht ergab sich die Gesamtreichweite R_α und die Energie E_α.

Größe	Messwert	Literaturwert	Rel. Abweichung	σ-Abweichung
a_0 (β in Al)	$(3{,}19 \pm 0{,}18)\,\text{mm}$	–	–	–
R^β (β in Al)	$(0{,}99 \pm 0{,}05)\,\text{g/cm}^2$	–	–	–
E^β_{max}	$(2{,}05 \pm 0{,}15)\,\text{MeV}$	2,274 MeV	$-9{,}8\,\%$	$1{,}49\,\sigma$
μ (γ in Pb)	$(0{,}599 \pm 0{,}023)\,\text{cm}^{-1}$	–	–	–
μ/ρ_{Pb}	$(0{,}0528 \pm 0{,}0020)\,\text{cm}^2/\text{g}$	–	–	–
E_γ	$(1{,}2 \pm 0{,}3)\,\text{MeV}$	1,253 MeV	$-4{,}2\,\%$	$0{,}18\,\sigma$
$p_{1/2}$ (α in Luft)	$(416 \pm 3)\,\text{mbar}$	–	–	–
R_α	$(3{,}875 \pm 0{,}024)\,\text{cm}$	–	–	–
E_α	$(5{,}45 \pm 0{,}13)\,\text{MeV}$	–	–	$0{,}23\,\sigma$

Tabelle 4.1: Übersicht der bestimmten Kenngrößen, Energien und Reichweiten im Vergleich zu den Literaturwerten.

Abstand d [mm]	A_{korr} [kBq]	Rel. Abweichung	σ-Abweichung
50	132 ± 11	$-68{,}0\,\%$	$25{,}5\,\sigma$
100	140 ± 10	$-66{,}0\,\%$	$27{,}2\,\sigma$
200	160 ± 11	$-61{,}2\,\%$	$22{,}9\,\sigma$

Tabelle 4.2: Korrigierte Aktivität A_{korr} des γ-Strahlers im Vergleich zur theoretischen Soll-Aktivität ($A_{\text{theo}} \approx 412\,\text{kBq}$).

4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung

4.2.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Zur Bestimmung der maximalen Reichweite der β-Teilchen wurde der annähernd lineare Bereich am Ende der Absorptionskurve im linearen Diagramm extrapoliert. Daraus ergab sich eine maximale Absorberdicke von $a_0 = (3{,}19 \pm 0{,}18)\,\text{mm}$. Unter Berücksichtigung der Dichte des Aluminiums und der zusätzlichen Flächendichte des Absorbers am Präparat wurde daraus die Flächendichte $R^\beta = (0{,}99 \pm 0{,}05)\,\text{g/cm}^2$ berechnet. Mithilfe des entsprechenden Diagramms wurde schließlich eine maximale Energie von $E^\beta_{\text{max}} = (2{,}05 \pm 0{,}15)\,\text{MeV}$ bestimmt.

Verglichen mit dem Literaturwert von $2{,}274\,\text{MeV}$ ergibt sich eine relative Abweichung von etwa $-9{,}8\,\%$ und eine normierte Abweichung von ungefähr $1{,}49\,\sigma$. Der experimentell bestimmte Wert stimmt also im Rahmen der Unsicherheit noch gut überein.

Die wesentliche Unsicherheit entsteht bei der Bestimmung der maximalen Absorberdicke durch die Extrapolation der letzten Messpunkte. Gerade bei geringen Zählraten wirken sich statistische Schwankungen aufgrund der Poisson-Verteilung stärker aus. Zusätzlich beeinflusst die Unsicherheit des bestimmten β-Nulleffekts die korrigierten Zählraten und damit den Verlauf der Absorptionskurve. Auch die begrenzte Anzahl an Messpunkten im steilen Bereich der Kurve erschwert eine genaue Extrapolation. Zudem entstehen relativ große Ablesefehler beim bestimmen der Energie aus dem Diagramm im Skript, was wiederum der σ-Abweichung zu gute kommt.

Dennoch liefert die β-Absorption einen plausiblen Wert für die Maximalenergie. Die Abweichung zum Literaturwert lässt sich angesichts der Unsicherheit der grafischen Auswertung und der Extrapolation nicht eindeutig einem einzelnen systematischen Effekt zuordnen.

4.2.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Die Absorption der γ-Strahlung wurde mithilfe des Lambert-Beer-Gesetzes untersucht. Durch die lineare Anpassung des Logarithmus der um den Nulleffekt korrigierten Zählrate an die Absorberdicke wurde der lineare Schwächungskoeffizient

$$\mu = (0{,}599 \pm 0{,}023)\,\text{cm}^{-1}$$

bestimmt. Daraus ergibt sich unter Verwendung der Bleidichte der Massenschwächungskoeffizient

$$\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} = (0{,}0528 \pm 0{,}0020)\,\text{cm}^2/\text{g}.$$

Aus dem entsprechenden Diagramm wurde anschließend eine Energie von $E_\gamma \approx (1{,}2 \pm 0{,}3)\,\text{MeV}$ abgelesen.

Der Vergleich mit dem verwendeten Referenzwert von 1,253 MeV ergibt eine relative Abweichung von etwa $-4{,}2\,\%$ und eine normierte Abweichung von nur ungefähr $0{,}18\,\sigma$. Die Übereinstimmung ist damit zwar sehr gut, wir müssen aber beachten, dass auch hier wieder eine große Unsicherheit beim Ablesen der Energie mit einbezogen werden muste.
Bei der Interpretation ist allerdings zu beachten, dass ^{60}Co zwei γ-Linien mit Energien von ungefähr 1,173 MeV und 1,333 MeV emittiert. Die experimentell bestimmte Absorptionskurve beschreibt daher die gemeinsame Abschwächung beider Linien. Der verwendete Mittelwert von 1,253 MeV dient lediglich als Näherung für den Vergleich, da die beiden Photonenenergien nicht identisch sind und ihre Beiträge zur gemessenen Zählrate unterschiedlich gewichtet sein können. Die Unsicherheit der Energie wird also umso mehr durch das Ablesen aus dem Diagramm bestimmt. Daneben können Unsicherheiten der Absorberdicken, statistische Schwankungen der Zählraten und systematische Einflüsse durch gestreute Strahlung die Bestimmung des Schwächungskoeffizienten beeinflussen. Insbesondere bei größeren Absorberdicken werden die gemessenen Zählraten kleiner, sodass statistische Schwankungen relativ stärker ins Gewicht fallen. Die Korrektur um den Nulleffekt und die dadurch entstehende Korrelation der korrigierten Zählraten wurden bei der Anpassung berücksichtigt.
Der bestimmte Schwächungskoeffizient und die daraus abgeleitete Energie sind insgesamt plausibel.

4.2.3 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Die Aktivität des ^{60}Co-Präparats wurde aus den gemessenen Zählraten für unterschiedliche Abstände zum Zählrohr bestimmt. Dabei wurde berücksichtigt, dass beim Zerfall des Präparats zwei γ-Quanten emittiert werden. Anschließend wurden die Raumwinkelkorrektur k_1 und die Korrektur für die Absorption in der Präparatkapsel k_2 gemäß dem verwendeten Praktikumsskript einbezogen:

$$A_{\text{korr}} = A\, k_1\, k_2.$$

Für die Raumwinkelkorrektur wurde

$$k_1 = \left(1 + \frac{l}{2d}\right)^2$$

verwendet. Der Korrekturfaktor berücksichtigt die endliche Länge der sensitiven Zählrohrzone. Mit zunehmendem Abstand nähert sich k_1 dem Wert eins, sodass der Einfluss der geometrischen Korrektur bei kleinen Abständen besonders groß ist. Im Skript erscheint es so, als wäre mit dem zweiten Korrekturfaktor $k_2 = e^{-\mu_{abs}x} < 1$ gemeint, was bei der Korrektur aber eine weitere Verringerung der Aktivität zur folge hat. Daher gehe ich davon aus, dass stattdessen $A_{korr} = A\frac{k_1}{k_1}$, berechnet werden sollte, auch wenn das zugegeben keine großartige Besserung unserer Messwerte bewerkstelligt. Die so korrigierten Aktivitäten betragen (149 ± 12) kBq bei 50 mm, (158 ± 11) kBq bei 100 mm und (180 ± 12) kBq bei 200 mm. Im Vergleich zur angenommenen theoretischen Aktivität von 412 kBq ergeben sich damit trotzdem relative Abweichungen von $-63{,}8\,\%$, $-61{,}7\,\%$ und $-56{,}3\,\%$. Die entsprechenden normierten Abweichungen betragen etwa $21{,}9\,\sigma$, $23{,}1\,\sigma$ und $19{,}3\,\sigma$. Unter Vernachlässigung einer Unsicherheit des theoretischen Werts liegen die experimentellen Ergebnisse somit deutlich unterhalb des angenommenen Referenzwerts. Die Abweichungen lassen sich nicht durch die angegebenen statistischen Unsicherheiten allein erklären.

Idealerweise sollte die aus den Messungen berechnete Aktivität nach Berücksichtigung der Geometrie und der Absorption unabhängig vom Abstand sein. Tatsächlich steigen die bestimmten Werte mit zunehmendem Abstand an. Die Differenzen zwischen den Ergebnissen sind im Vergleich zu den angegebenen Einzelunsicherheiten jedoch nicht durchweg sehr groß. Insbesondere ist die Differenz zwischen den Werten bei 50 mm und 200 mm ein Hinweis auf mögliche systematische Einflüsse, aber für sich allein kein eindeutiger Nachweis eines einzelnen Fehlers. Entsprechend der Aufgabenstellung werden die drei Aktivitäten nicht einfach gemittelt.

Eine mögliche Ursache für die verbleibenden Abweichungen liegt in der vereinfachten Beschreibung der Geometrie des Messaufbaus. Die Berechnung setzt voraus, dass die Abstände zwischen Präparat und Zählrohr hinreichend genau bestimmt wurden und dass sich der Raumwinkel mit dem verwendeten Korrekturfaktor angemessen beschreiben lässt. Hinzu kommt, dass die Aktivität umgekehrt proportional zur verwendeten Ansprechwahrscheinlichkeit ϵ des Zählrohrs ist. Eine systematische Unsicherheit dieser Größe überträgt sich daher auf alle drei berechneten Aktivitäten.

Auch die Absorption der γ-Strahlung in der Präparatkapsel beeinflusst die Berechnung. Die Genauigkeit dieser Korrektur hängt davon ab, wie gut das Absorbermaterial, dessen Dichte und die Kapseldicke bekannt sind und ob der verwendete Schwächungskoeffizient zum tatsächlichen Material und zur Photonenenergie passt. Die verwendeten Korrekturfaktoren beruhen insoweit auf einem vereinfachten Modell des Messaufbaus. Eine mögliche Unsicherheit dieser Faktoren wird durch eine reine Fortpflanzung der statistischen Zählratenfehler nicht vollständig erfasst. Die Hauptursachen sind somit bei systematischen Einflüssen des Messaufbaus, der verwendeten Detektoreffizienz, den Geometriekorrekturen oder beim Referenzwert selbst zu suchen.

4.2.4 Absorption von α-Strahlung in Luft

Bei der Absorption von α-Strahlung in Luft wurde die druckabhängige Zählrate mit einer arctan-Funktion angepasst. Aus dieser Anpassung ergab sich ein Halbwertsdruck von $p_{1/2} = (416 \pm 3)\,\mathrm{mbar}$. Mit der Umrechnung auf Normaldruck und den zusätzlichen Korrekturen für das Glimmerfenster des Zählrohrs sowie die Goldschutzschicht des Präparats wurde eine Gesamtreichweite von $R_\alpha = (3{,}875 \pm 0{,}024)\,\mathrm{cm}$ bestimmt. Aus dem zugehörigen Reichweitendiagramm wurde eine Energie von $E_\alpha \approx (5{,}45 \pm 0{,}13)\,\mathrm{MeV}$ abgelesen.

Der Vergleich mit dem Literaturwert von 5,48 MeV ergibt eine normierte Abweichung von lediglich etwa $0{,}23\,\sigma$ und stimmt somit innerhalb der angegebenen Unsicherheit sehr gut mit dem Literaturwert überein.

Die Unsicherheit des Halbwertsdrucks wurde gegenüber der allein aus dem Fit bestimmten Unsicherheit vergrößert, um die während des Versuchs beobachteten Druckschwankungen zu berücksichtigen. Die Umrechnung des Halbwertsdrucks in eine äquivalente Luftstrecke beruht auf der Annahme, dass bei gleicher Temperatur die Teilchendichte der Luft proportional zum Druck ist. Die Korrektur für das Glimmerfenster wurde mithilfe seiner Flächendichte und des angegebenen Bremsvermögens vorgenommen. Die Goldschutzschicht des Präparats wurde durch eine äquivalente Luftstrecke berücksichtigt. Die Unsicherheit der Gesamtreichweite wird in der vorliegenden Rechnung im Wesentlichen durch die Unsicherheiten des Halbwertsdrucks und des Abstands zwischen Präparat und Zählrohr bestimmt.

Die gute Übereinstimmung der ermittelten Energie mit dem Literaturwert spricht dafür, dass die Druckmessung und die verwendeten Reichweitenkorrekturen insgesamt plausible Ergebnisse liefern. Die verbleibenden Abweichungen liegen deutlich innerhalb der geschätzten Unsicherheit, sodass aus dem Vergleich kein signifikanter systematischer Fehler abgeleitet werden kann.

4.2.5 Fazit

Zusammenfassend stimmen die aus den Absorptionsmessungen bestimmten Energien innerhalb der abgeschätzten Unsicherheiten mit den jeweiligen Referenzwerten überein. Bei der β-Absorption ist die Unsicherheit vor allem durch die Extrapolation der maximalen Reichweite bestimmt. Allerdings stellt sowohl bei der β-, als auch der γ-Absorption in Blei die grafische Bestimmung der Energie (per Hand) einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Die α-Absorption liefert eine gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert, wobei Druckschwankungen und die Materialkorrekturen die wesentlichen Unsicherheitsbeiträge darstellen.

Die Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers weist dagegen eine deutliche Abweichung vom angenommenen Theoriewert auf. Die Abhängigkeit der korrigierten Aktivität vom Messabstand deutet auf verbleibende systematische Einflüsse hin. Insgesamt verdeutlicht der Versuch, dass bei der Auswertung radioaktiver Strahlung neben statistischen Zählratenfehlern insbesondere systematische Einflüsse des Messaufbaus und die Gültigkeit der verwendeten Korrekturmodelle entscheidend sein können. Bei einer erneuten Durchführung würde ich vor allem eine Computergestützte Auswertung der Energie-Diagramme bevorzugen und möglicherweise eine Erhöhung der Messabstände für die Messung der Aktivität des γ-Strahlers, um ihn geometrisch besser als eine Punktquelle betrachten zu können vorschlagen (da die Zählrate mit zunehmendem Abstand abnimmt, müssten gleichzeitig längere Messzeiten vorgesehen werden, um die statistischen Unsicherheiten möglichst gering zu halten).

5. Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025